

Zadání bakalářské práce



173252

Ústav: Ústav inteligentních systémů (UITS)
Student: **Botlo Filip**
Program: Informační technologie
Název: **Demonstrace využití prostředků ROS 2 na podvozku WAVE ROVER s Raspberry Pi, kamerou a lidarem**
Kategorie: Vestavěné systémy
Akademický rok: 2025/26

Zadání:

1. Nastudujte problematiku mobilní robotiky a teleprezence. Nastudujte metody tvorby softwaru pro mobilní roboty. Seznamte se s middlewarem ROS2.
2. Seznamte se s hardwarem i softwarem platformy WAVE ROVER a s lidarem D300 LD19. Prověřte použitelnost stávajícího kontroleru motorů a senzorů a zvažte možnosti alternativních řešení, včetně možnosti náhrady stávající motorů za motory s enkodéry. Vyžádá-li si to situace, realizujte případné úpravy.
3. Navrhněte systém řízení robota na platformě WAVE ROVER s lidarem s využitím ROS2. Systém poběží distribuovaně na RPI4 nebo RPI5 na robotovi a na stacionárním PC (resp. RPi) s OS Ubuntu 24.4. Systém umožní teleprezenci a přepínání mezi dálkovým ovládáním a autonomním pohybem s vyhýbáním se překážkám.
4. Navržený systém realizujte tak, aby ho bylo možné považovat za demonstraci možností ROS2, včetně dynamické rekonfigurace řídicího software. Uživatel výsledného díla by měl být schopen na základě dokumentace experimentovat s různými konfiguracemi hardware i software (např. použití alternativního IMU, jiného lidaru, motorů s enkodérem i bez apod.).
5. Realizovaný systém otestujte a diskutujte možnosti dalších rozšíření. Součástí odevzdané práce bude plakát a demonstrační video.

Literatura:

- Dle pokynů vedoucího.

Podrobné závazné pokyny pro vypracování práce viz <https://www.fit.vut.cz/study/theses/>

Vedoucí práce: **Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.**

Vedoucí ústavu: Kočí Radek, Ing., Ph.D.

Datum zadání: 1.11.2025

Termín pro odevzdání: 13.5.2026

Datum schválení: 3.11.2025